



# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Unidad de Nivelación y Admisión  
Nivelación de Tecnologías de la Información – Periodo 2026-1

## TAREA INDIVIDUAL – TRADUCCIÓN A JAVA

### Ejercicios de Estructuras de Control (11 ejercicios)

*Técnicas de Programación*

#### 1. Indicaciones generales

| Aspecto         | Indicaciones                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo        | Aplicar la sintaxis de Java mediante la resolución de ejercicios que involucren declaración de variables, entrada de datos, operadores, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. |
| Responsabilidad | La tarea es individual. El estudiante debe estar en capacidad de explicar cualquiera de los 10 ejercicios ante el docente.                                                                |

#### 2. Datos del estudiante

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre completo           | Alexis Jesus Muñoz Velez                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de usuario GitHub  | Alexis2008-arch                                                                                                                                                                                                           |
| Enlace repositorio GitHub | <a href="https://github.com/Alexis2008-arch/Ensayo-2-P2---Traducci-n-a-Java---Estructuras-de-control/tree/main">https://github.com/Alexis2008-arch/Ensayo-2-P2---Traducci-n-a-Java---Estructuras-de-control/tree/main</a> |
| Fecha de entrega          | 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                |
| Docente                   | Ing. Carlos Andrés Vargas Ramírez                                                                                                                                                                                         |

#### 3. Guía para el desarrollo de cada ejercicio

| Elemento             | Guía de redacción                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traducción a Java    | Debe implementar en Java la lógica solicitada en el enunciado del ejercicio, usando las estructuras de control adecuadas y una sintaxis correcta.                 |
| Comentario @author   | Todo archivo Java debe iniciar con un comentario de bloque tipo Javadoc que incluya la etiqueta @author seguida del nombre completo del estudiante.               |
| Ejecución en consola | Debe evidenciarse la ejecución real del programa: copiar la salida de la consola o adjuntar una captura de pantalla que muestre la entrada y salida del programa. |

## 4. Desarrollo de los ejercicios

Complete cada uno de los 10 bloques siguientes con la información correspondiente a su ejercicio.

### EJERCICIO N.º 1

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | <i>Solicitar el nombre, edad, carrera y estatura de una persona, y mostrar los datos ingresados.</i> |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | <i>Secuencial</i>                                                                                    |

#### Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author [Alexis Jesus Muñoz Velez]
 */

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String nombre, carrera;
        int edad;
        double estatura;

        System.out.print("Ingrese su nombre: ");
        nombre = sc.nextLine();

        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        edad = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        System.out.print("Ingrese su carrera: ");
        carrera = sc.nextLine();

        System.out.print("Ingrese su estatura: ");
        estatura = sc.nextDouble();

        System.out.println("\n--- DATOS INGRESADOS ---");
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " + edad);
        System.out.println("Carrera: " + carrera);
        System.out.println("Estatura: " + estatura);
    }
}
```

#### Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese su nombre: Alexis Jesus Muñoz Velez
Ingrese su edad: 17
Ingrese su carrera: TI
Ingrese su estatura: 1.76
```

```
--- DATOS INGRESADOS ---
```

```
Nombre: Alexis Jesus Muñoz Velez
```

```
Edad: 17
```

```
Carrera: TI
```

```
Estatura: 1.76
```

```
BUILD SUCCESSFUL (total time: 21 seconds)
```

**Explicación breve del funcionamiento**

Este programa solicita al usuario su nombre, edad, carrera y estatura. Luego muestra toda la información ingresada en pantalla. Utiliza una estructura secuencial porque las instrucciones se ejecutan una tras otra sin tomar decisiones ni repetir procesos.

EJERCICIO N.º 2

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar dos números enteros y mostrar la suma, resta, multiplicación, división y residuo. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Secuencial.                                                                                 |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int num1, num2;

        System.out.print("Ingrese el primer número: ");
        num1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
        num2 = sc.nextInt();

        System.out.println("\nRESULTADOS");
        System.out.println("Suma: " + (num1 + num2));
        System.out.println("Resta: " + (num1 - num2));
        System.out.println("Multiplicación: " + (num1 * num2));
        System.out.println("División: " + ((double) num1 / num2));
        System.out.println("Residuo: " + (num1 % num2));
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>run: Ingrese el primer número: 1 Ingrese el segundo número: 2  RESULTADOS Suma: 3 Resta: -1 Multiplicación: 2 División: 0.5 Residuo: 1</pre> | Este programa solicita dos números enteros y realiza las operaciones aritméticas básicas. Luego muestra los resultados obtenidos. Utiliza una estructura secuencial porque las instrucciones siguen un orden lineal de ejecución. |
| Explicación breve del funcionamiento                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |

EJERCICIO N.º 3

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar la edad de una persona y determinar si es mayor de edad. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Condicional simple (if).                                           |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int edad;

        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        edad = sc.nextInt();

        if (edad >= 18) {
            System.out.println("Es mayor de edad.");
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Ingrese su edad: 20 Es mayor de edad. BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)</pre> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicación breve del funcionamiento                                                     | Este programa solicita la edad de una persona y verifica si es mayor o igual a 18 años. Si la condición se cumple, muestra un mensaje indicando que es mayor de edad. Utiliza una estructura condicional simple mediante la sentencia if. |

#### EJERCICIO N.º 4

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | <i>Solicitar la nota de un estudiante y determinar si está aprobado o reprobado.</i> |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | <i>Condicional doble (if - else).</i>                                                |

#### Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nota;

        System.out.print("Ingrese la nota: ");
        nota = sc.nextDouble();

        if (nota >= 7) {
            System.out.println("Aprobado");
        } else {
            System.out.println("Reprobado");
        }
    }
}
```

#### Evidencia de ejecución en consola

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>run: Ingrese la nota: 7 Aprobado</pre> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicación breve del funcionamiento        | <i>Este programa solicita la nota de un estudiante y determina si está aprobado o reprobado. Si la nota es mayor o igual a 7 muestra "Aprobado"; de lo contrario muestra "Reprobado". Utiliza una estructura condicional doble con if y else.</i> |

EJERCICIO N.º 5

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar una calificación y clasificarla según el rango correspondiente. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Condicional múltiple (if - else if - else).                               |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double calificacion;

        System.out.print("Ingrese la calificación (0 - 10): ");
        calificacion = sc.nextDouble();

        if (calificacion < 0 || calificacion > 10) {
            System.out.println("Calificación inválida.");
        } else if (calificacion >= 9) {
            System.out.println("Excelente");
        } else if (calificacion >= 8) {
            System.out.println("Muy Bueno");
        } else if (calificacion >= 7) {
            System.out.println("Bueno");
        } else if (calificacion >= 5) {
            System.out.println("Regular");
        } else {
            System.out.println("Deficiente");
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>run: Ingrese la calificación (0 - 10): 8.99 Muy Bueno</pre> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicación breve del funcionamiento                             | Este programa solicita una calificación entre 0 y 10. Primero verifica que el dato ingresado sea válido. Si la calificación está fuera del rango permitido, muestra un mensaje de error. En caso contrario, clasifica la nota según el rango correspondiente utilizando una estructura condicional múltiple mediante if, else if y else. |

## EJERCICIO N.º 6

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar un número del 1 al 7 y mostrar el día de la semana correspondiente. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Condicional múltiple (switch).                                                |

### Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio6 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int dia;

        System.out.print("Ingrese un número del 1 al 7: ");
        dia = sc.nextInt();

        switch (dia) {
            case 1:
                System.out.println("Lunes");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Martes");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Miércoles");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Jueves");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Viernes");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Sábado");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Domingo");
                break;
            default:
                System.out.println("El número ingresado no es válido.");
        }
    }
}
```

### Evidencia de ejecución en consola



```
run:
```

```
Ingresa un número del 1 al 7: 4
```

```
Jueves
```

**Explicación breve del funcionamiento**

*Este programa solicita un número del 1 al 7 y muestra el día de la semana correspondiente. Para seleccionar la opción adecuada utiliza una estructura switch que evalúa cada caso posible.*

EJERCICIO N.º 7

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar números positivos. El programa terminará cuando el usuario introduzca un número negativo. Al finalizar, debe mostrar la cantidad de números introducidos y la suma total, sin contar el número negativo. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Repetitiva repetir (do-while) y condicional simple (if).                                                                                                                                                           |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio7 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        int cantidad = 0;
        int suma = 0;

        do {
            System.out.print("Ingrese un número positivo"
                + " o un número negativo para terminar: ");
            numero = sc.nextInt();

            if (numero >= 0) {
                suma = suma + numero;
                cantidad++;
            }

        } while (numero >= 0);

        System.out.println("Cantidad de números ingresados: "
            + cantidad);
        System.out.println("Suma total: " + suma);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>run: Ingrese un número positivo o un número negativo para terminar: 3 Ingrese un número positivo o un número negativo para terminar: 4 Ingrese un número positivo o un número negativo para terminar: 3 Ingrese un número positivo o un número negativo para terminar: 0 Ingrese un número positivo o un número negativo para terminar: -1 Cantidad de números ingresados: 4 Suma total: 10</pre> |                                                                                                                                                                                     |
| Explicación breve del funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El programa solicita números al usuario de forma repetida. La estructura do-while permite que la solicitud se ejecute al menos una vez y continúe mientras el número introducido no |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>sea negativo. Dentro del ciclo, la estructura if verifica si el número es válido; si lo es, lo suma y aumenta el contador. Cuando se introduce un número negativo, el ciclo termina sin contar ni sumarlo.</i> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EJERCICIO N.º 8

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar una contraseña y continuar pidiéndola hasta que el usuario introduzca la contraseña correcta, que es java2026. Al finalizar, debe mostrar el mensaje "Acceso concedido". |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Repetitiva repetir (do-while) y condicional simple (if).                                                                                                                           |

### Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio8 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String contrasena;

        do {
            System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
            contrasena = sc.nextLine();

            if (!contrasena.equals("java2026")) {
                System.out.println("Contraseña incorrecta.");
            }

        } while (!contrasena.equals("java2026"));

        System.out.println("Acceso concedido.");
    }
}
```

### Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese la contraseña: java2025
Contraseña incorrecta.
Ingrese la contraseña: java2027
Contraseña incorrecta.
Ingrese la contraseña: java2026
Acceso concedido.
```

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicación breve del funcionamiento | El programa solicita una contraseña al usuario. La estructura do-while repite el proceso mientras la contraseña introducida no coincida con java2026. La estructura if muestra un mensaje cuando la contraseña es incorrecta. Cuando el usuario escribe la contraseña correcta, el ciclo termina y se muestra el mensaje "Acceso concedido". El método equals() se utiliza para comparar el contenido de las cadenas de texto. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO N.º 9

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar un número entero y mostrar su tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 12. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Repetitiva para (for).                                                               |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio9 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;

        System.out.print("Ingrese un número entero: ");
        numero = sc.nextInt();

        System.out.println("Tabla de multiplicar del "
            + numero);

        for (int i = 1; i <= 12; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i
                + " = " + (numero * i));
        }
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>run: Ingrese un número entero: 6 Tabla de multiplicar del 6 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 6 x 11 = 66 6 x 12 = 72</pre> |                                                                                                                                                                                       |
| Explicación breve del funcionamiento                                                                                                                                                                         | El programa solicita un número entero y muestra su tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 12. La estructura repetitiva for utiliza un contador que comienza en 1, aumenta de uno en |

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>uno y finaliza al llegar a 12. En cada repetición, el número introducido se multiplica por el valor actual del contador y se muestra el resultado.</i> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO N.º 10

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar diez números enteros y mostrar la suma total y el promedio de los valores introducidos. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Repetitiva para (for).                                                                            |

Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        int suma = 0;
        double promedio;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número "
                + i + ": ");
            numero = sc.nextInt();

            suma = suma + numero;
        }

        promedio = (double) suma / 10;

        System.out.println("Suma total: " + suma);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    }
}
```

Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el número 1: 1
Ingrese el número 2: 2
Ingrese el número 3: 3
Ingrese el número 4: 4
Ingrese el número 5: 5
Ingrese el número 6: 6
Ingrese el número 7: 7
Ingrese el número 8: 8
Ingrese el número 9: 9
Ingrese el número 10: 10
Suma total: 55
Promedio: 5.5
```

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explicación breve del funcionamiento</b> | <i>El programa solicita diez números enteros. La estructura repetitiva for controla las diez repeticiones y, en cada una, el valor introducido se añade a la variable suma. Después de finalizar el ciclo, el promedio se obtiene dividiendo la suma entre 10. La conversión (double) permite que el promedio muestre decimales cuando sea necesario.</i> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## EJERCICIO N.º 11

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                            | Solicitar diez números y determinar cuál es el número mayor y cuál es el número menor. |
| Estructura(s) de control aplicada(s) | Repetitiva para (for) y condicionales simples (if).                                    |

### Código Java (copiar y pegar; incluir @author)

```
import java.util.Scanner;

/**
 * @author Alexis Jesus Muñoz Velez
 */
public class Ejercicio11 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        int mayor;
        int menor;

        System.out.print("Ingrese el número 1: ");
        numero = sc.nextInt();

        mayor = numero;
        menor = numero;

        for (int i = 2; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número "
                + i + ": ");
            numero = sc.nextInt();

            if (numero > mayor) {
                mayor = numero;
            }

            if (numero < menor) {
                menor = numero;
            }
        }

        System.out.println("Número mayor: " + mayor);
        System.out.println("Número menor: " + menor);
    }
}
```

### Evidencia de ejecución en consola

```
run:
Ingrese el número 1: 10
Ingrese el número 2: 9
Ingrese el número 3: 8
Ingrese el número 4: 7
Ingrese el número 5: 6
Ingrese el número 6: 5
Ingrese el número 7: 4
Ingrese el número 8: 3
Ingrese el número 9: 2
Ingrese el número 10: 1
Número mayor: 10
Número menor: 1
```

**Explicación breve del funcionamiento**

*El programa solicita el primer número y lo guarda inicialmente como el número mayor y el número menor. Después, la estructura repetitiva for solicita los nueve números restantes. En cada repetición, una estructura if comprueba si el nuevo número es mayor que el valor guardado, mientras que otra estructura if comprueba si es menor. Al finalizar el ciclo, se muestran el número mayor y el número menor encontrados. Esta forma de inicialización permite que el programa funcione correctamente incluso cuando todos los números son negativos.*